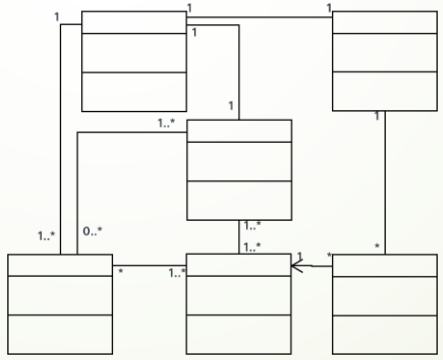
UT3_II. Introducción al diseño orientado a objetos - Esquema

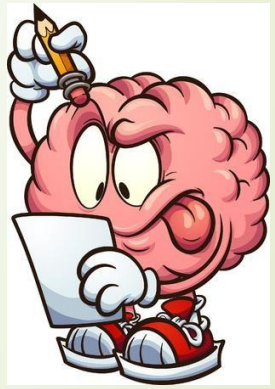
1. Introducción al UML Estructural

- Los diagramas UML estructurales representan la estructura estática de un sistema y sus componentes.
- Muestran la jerarquía de los componentes o módulos, y la forma en que se conectan o interactúan entre sí.
- Existen diferentes tipos de diagramas UML estructurales:
  - Diagramas de clases.
  - Diagramas de componentes.
  - Diagramas de despliegue.
  - …..

2. UML Estructural. Diagrama de Clases

- El diagrama de clases es el tipo de diagrama UML más utilizado y relevante porque nos permite analizar y diseñar cualquier solución orientada a objetos.
- Representa las clases de un sistema.
- También representa los diferentes tipos de relaciones, con las que las clases interactúan entre sí.





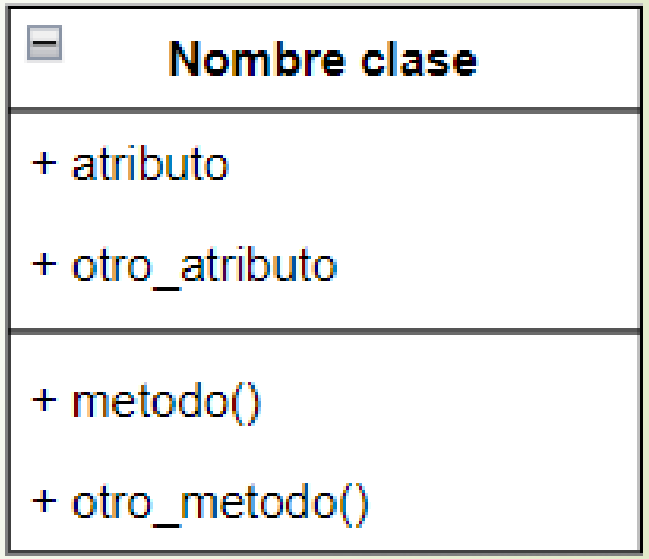
2. Diagrama UML de clases. Notación

- En las herramientas de modelado UML, una clase viene representada por un rectángulo, que se puede dividir en tres partes:

- Nombre en la parte superior.

- Atributos o propiedades en el centro.

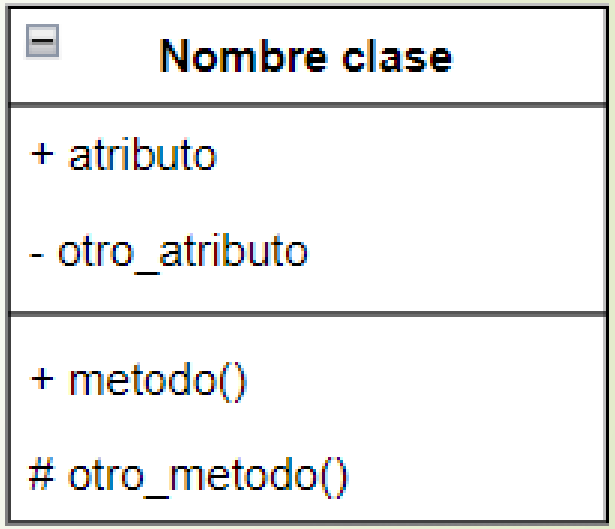
- Métodos u operaciones en la parte inferior.



2. Diagrama UML de Clases. Clases. Visibilidad

- La **visibilidad** es una característica que permite o deniega el acceso a los atributos y métodos de una clase.
- Los tipos más importantes de visibilidad son:

- **Público**: + atributo
  + método()
- **Privado**: - atributo
  - método()
- **Protegido**: # atributo
  # método()



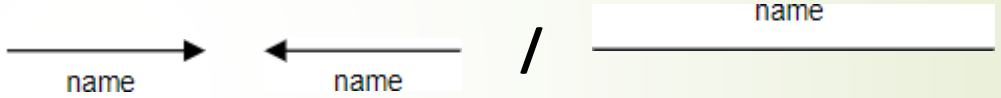
2. Diagrama UML de Clases. Relaciones

- Se denomina relación a cada una de las conexiones o interacciones que se establecen entre las distintas clases de un sistema orientado a objetos.

- Las relaciones pueden ser de diferentes tipologías. Vamos a enumerar y explicar las más relevantes:
  - Asociación:
    - Unidireccional/bidireccional
    - Agregación/composición
    - Reflexiva
  - Generalización/especialización: Herencia
  - Dependencia
  - …

2. Relaciones. Asociación

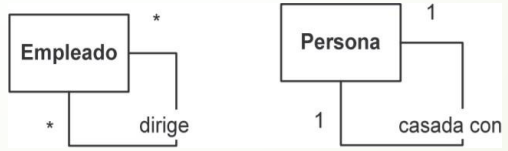
- Se denomina relación de **asociación** a los vínculos generales o conexiones que se producen entre las clases.
- Las **asociaciones** pueden ser de diferentes **tipos**:
  - **Unidireccional / bidireccional:**



  - **Agregación /composición:**



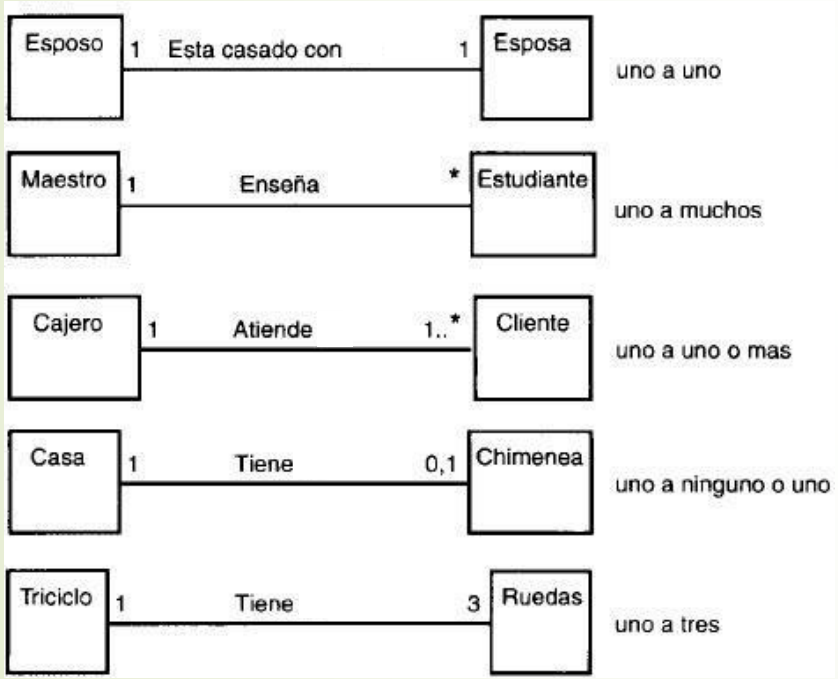
  - **Reflexiva:**



  - **…**

2. Relaciones. Asociación. Multiplicidad

- La **multiplicidad** determina **cuántos objetos de cada tipo** intervienen en **una relación entre clases** de un sistema orientado a objetos.



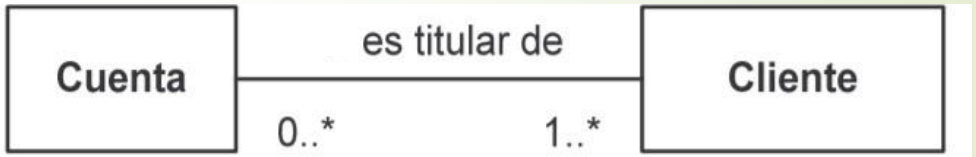
Multiplicidad	Significado
1	Uno y sólo uno
0..1	Cero o uno
N..M	Desde N hasta M
*	Cero o varios
0..*	Cero o varios
1..*	Uno o varios (al menos uno)

2. Relaciones. Asociación. Multiplicidad

- A continuación se muestran una serie de ejemplos:

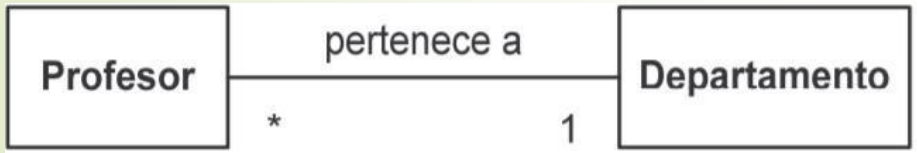


Todo departamento tiene un director.
Un profesor puede dirigir un departamento.



Relación opcional
Un cliente puede o no ser titular de una cuenta

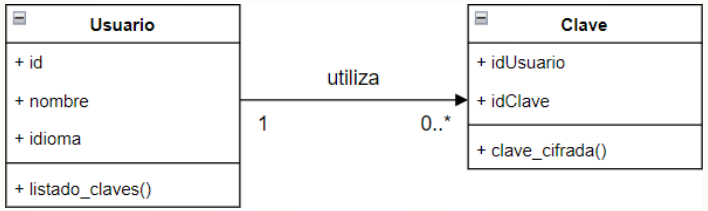
Relación obligatoria
Una cuenta ha de tener un titular como mínimo



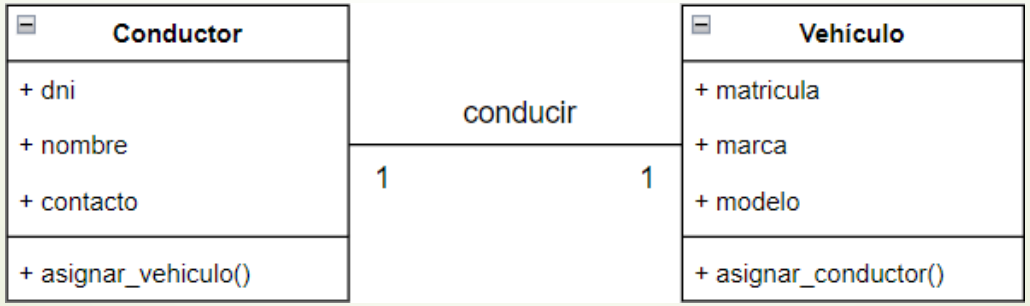
Todo profesor pertenece a un departamento.
A un departamento pueden pertenecer varios profesores.

2. Relaciones. Asociación

- Las **asociaciones unidireccionales** se utilizan para representar restricciones de navegación. Es decir, dos clases se pueden relacionar en un sentido pero no en el opuesto.



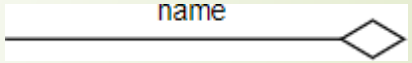
- Las **asociaciones** más habituales son las **bidireccionales**.



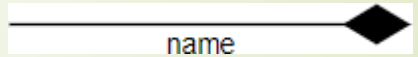
2. Relaciones. Asociación: agregación y composición

- Las relaciones de **agregación y composición** son un tipo especial de asociaciones que se utilizan para representar pertenencia. Es decir, una o más clases pueden formar parte de otra clase.

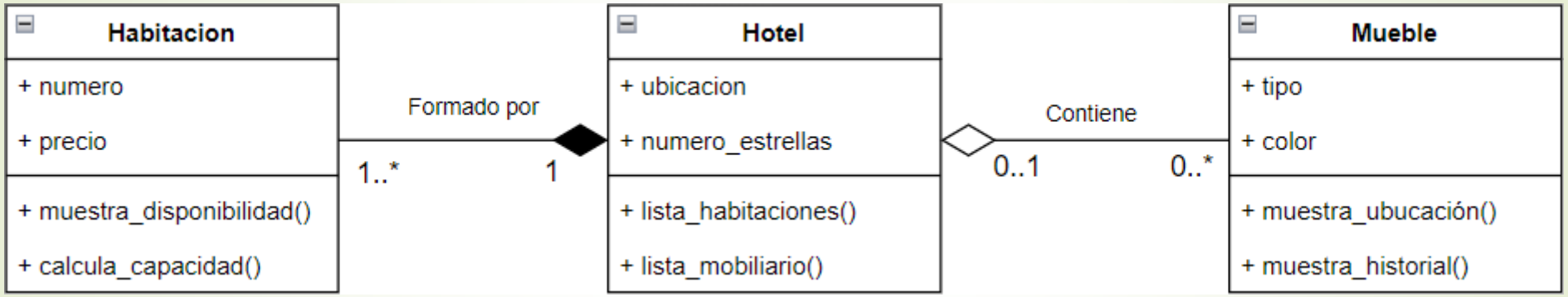
- Agregación: (composición débil)
  - Las partes pueden formar parte de un todo, o de otro.
  - Las partes existen aunque no exista el todo.



- Composición: (composición fuerte)
  - Las partes sólo pueden formar parte de un todo.
  - Las partes no existen sin el todo.



2. Relaciones. Asociación: agregación y composición



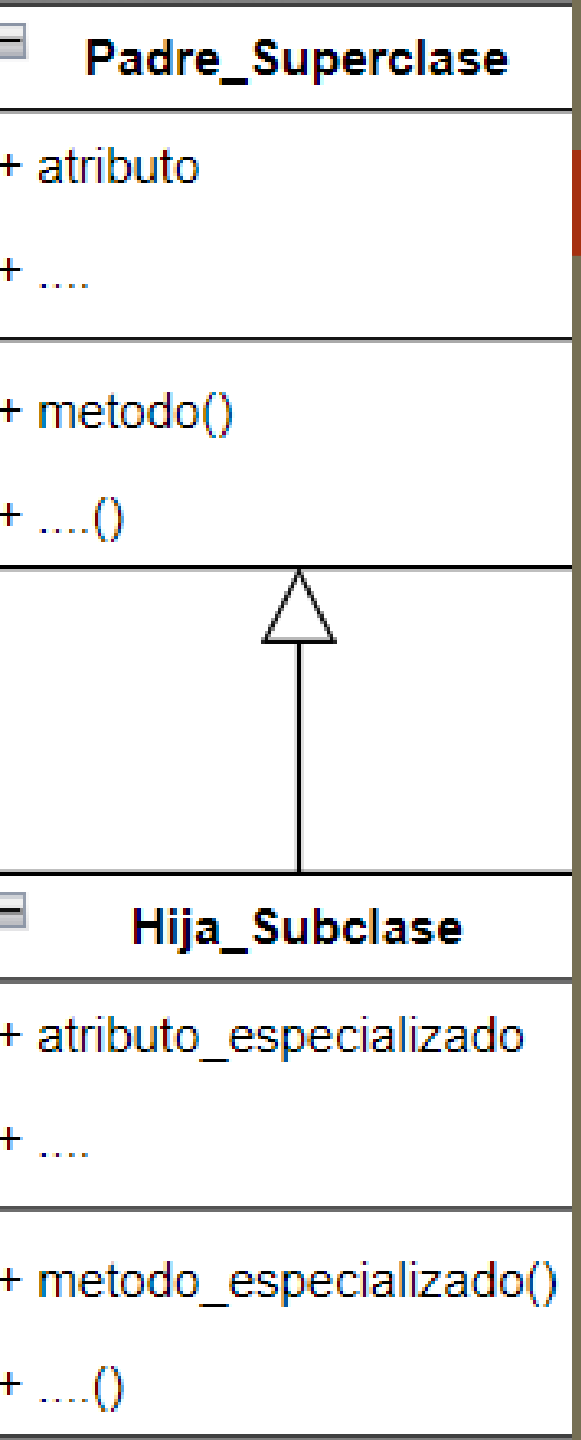
- Un hotel está formado por una o más habitaciones. Si el hotel dejara de existir, las habitaciones también. No podemos llevar las habitaciones a otro hotel.
- Un hotel puede contener o no muebles. Si el hotel dejara de existir, los muebles podríamos llevarlos a otro hotel, o a otro sitio.

2. Relaciones. Asociación reflexiva

- Se denomina asociación reflexiva o involutiva a aquella que se produce entre varios objetos de la misma clase.
- Es decir, por ejemplo, una persona se casa con otra persona, o un conjunto de empleados dirige a otro conjunto de empleados (directores y subordinados).



2. Relaciones. Generalización/especialización → herencia

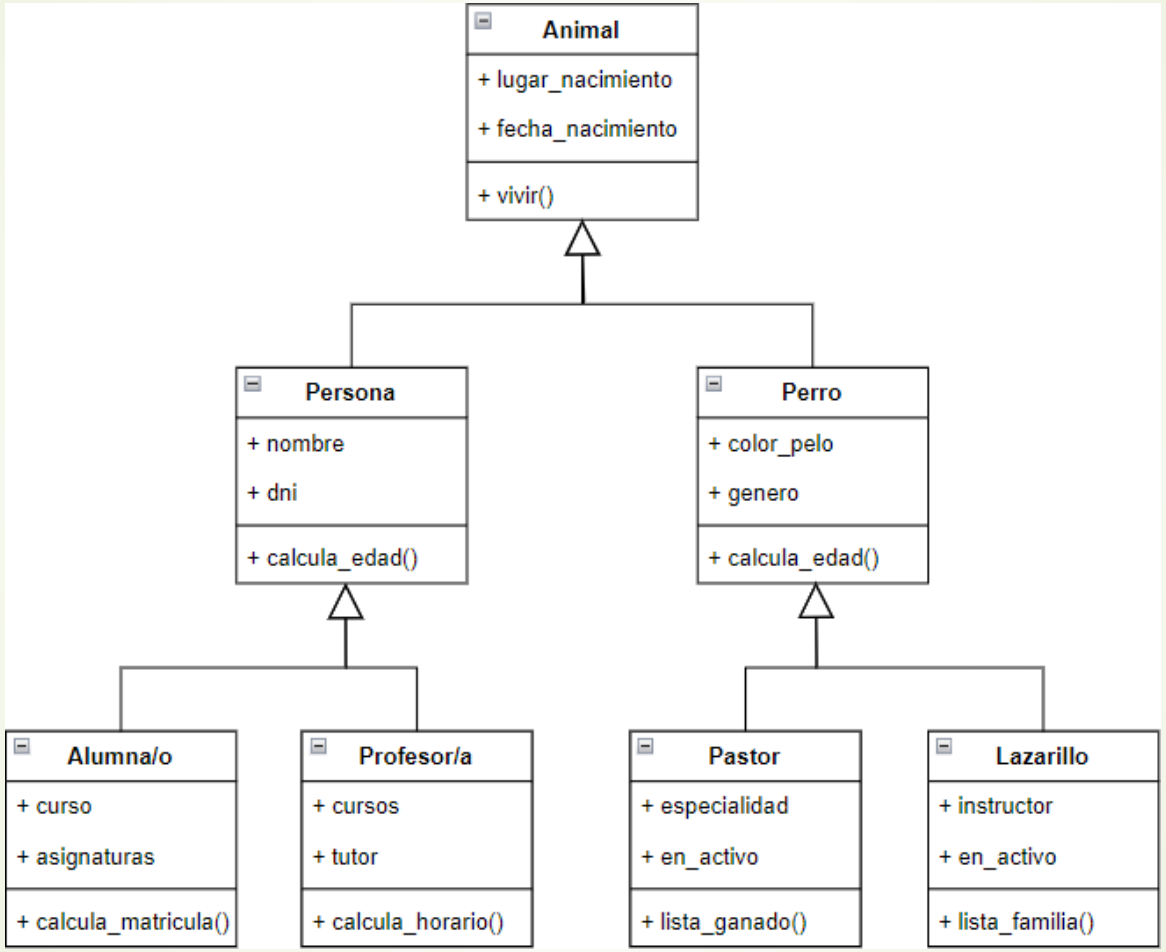


Se denomina generalización/especialización o herencia a aquella relación que:

- Permite a una clase hija (subclase) heredar el estado y el comportamiento (atributos y métodos) de una clase padre (superclase). Esto se denomina generalización.

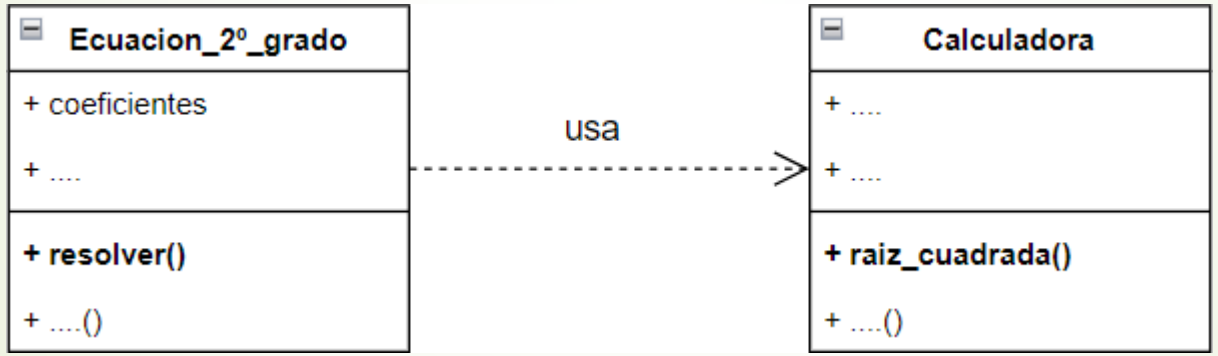
- La clase hija, además de lo heredado, puede ampliar o variar el estado y el comportamiento (atributos y métodos). Esto se denomina especialización.

2. Relaciones. Generalización/especialización → herencia

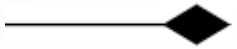


2. Relaciones. Dependencia

- Se conoce como **relación de uso**. Es decir, **una clase usa a otra**, porque la necesita para su cometido.
- En una relación de dependencia, un cambio en la clase utilizada puede afectar al funcionamiento de la clase utilizadora, pero no al contrario.



2. Relaciones. Resumen

- A continuación se muestra un listado con la simbología de las relaciones entre clases explicadas, resaltando las más importantes:
  - Asociación:
    - Unidireccional 
    - **Bidireccional**
    - Agregación 
    - Composición 
    - Reflexiva 

  - **Herencia** 
  - Dependencia 